ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição de cimento e de insumos destinados à manutenção da iluminação pública é necessária para atender às demandas da Secretaria de Obras e da Secretaria de Ação Urbana, respectivamente, garantindo a continuidade dos serviços públicos, a conservação do patrimônio municipal e o adequado atendimento às necessidades da população.

Cimento – Secretaria de Obras: A aquisição justifica-se pela necessidade de reposição dos estoques para atender às demandas de construções, reformas e serviços de manutenção realizados pela Secretaria de Obras. Embora tenha sido realizado procedimento licitatório anterior, houve o descumprimento das obrigações pelo primeiro colocado da Ata de Registro de Preços nº 29/2026, que não atendeu à Ordem de Compra nº 21417, emitida em 01/09/2026, ocasionando o cancelamento da referida Ata. Diante da impossibilidade de atendimento regular da demanda e da necessidade de continuidade dos serviços, foi necessária a adoção de medida emergencial para assegurar o fornecimento do material. Assim, faz-se necessária a realização de novo procedimento licitatório, a fim de garantir o abastecimento regular de cimento e evitar a interrupção das obras e dos serviços de manutenção sob responsabilidade da Secretaria.

Insumos para iluminação pública – Secretaria de Ação Urbana: A aquisição justifica-se pela necessidade de recomposição dos estoques de materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública municipal. Considerando o esgotamento do saldo da contratação anterior e a necessidade de continuidade dos serviços, foi necessária a realização de contratação emergencial para suprir as demandas imediatas. Dessa forma, torna-se indispensável a realização de novo procedimento licitatório para assegurar o fornecimento regular dos insumos, possibilitando a manutenção e a recuperação dos pontos de iluminação pública, contribuindo para a segurança da população e para a adequada conservação da infraestrutura urbana.

Diante do exposto, a contratação pretendida visa garantir o abastecimento regular dos materiais necessários às respectivas Secretarias, reduzir o risco de descontinuidade dos serviços públicos e assegurar o atendimento eficiente das demandas municipais, observados os princípios do planejamento, da continuidade do serviço público, da eficiência e do interesse público.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens devem atender às normas vigentes aplicáveis a cada tipo de material, assegurando conformidade técnica e de qualidade, e estar de acordo com as especificações técnicas correspondente a cada referência de cotação informada.

3– ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades previstas foram dimensionadas de forma estimada, com base no histórico de consumo, nas contratações anteriores e nas necessidades previstas para atendimento das demandas da Secretaria de Obras e da Secretaria de Ação Urbana. Para esse dimensionamento, considerou-se a natureza variável dos serviços de construção, reforma e manutenção, bem como das intervenções necessárias à conservação e ao funcionamento da rede de iluminação pública municipal. Os materiais serão solicitados conforme a demanda efetiva de cada Secretaria, de acordo com as necessidades identificadas ao longo do período de vigência da contratação, visando assegurar o abastecimento adequado e a continuidade dos serviços públicos.

4– ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A fim de estabelecer a média de preços para a aquisição de materiais de construção, utilizamos os valores contidos nas tabelas oficiais vigentes, sendo estas da SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) Goiás, agosto de 2026 e GOINFRA (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes). Essa abordagem assegura a base de cálculo em conformidade com os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, garantindo transparência e alinhamento com as referências de custos atualizadas no setor da construção civil.

Para os itens não contemplados nas tabelas oficiais, procedemos com a obtenção da média de preços, baseando-nos em três orçamentos distintos no mercado. Essa abordagem visa garantir uma avaliação abrangente e representativa, proporcionando uma estimativa precisa para os materiais que não estão diretamente cobertos pelas referências da SINAPI e GOINFRA. Essa prática reforça a solidez e a abrangência do levantamento de custos adotado.

Para os itens cujo valor total estimado ultrapasse R$ 80.000,00, foi aplicada a reserva de cota de até 20% do quantitativo para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006.

Referência de Cotação - SINAPI – agosto/2026– Goiás.

5 – TABELA DE PREÇOS

LISTA DE MATERIAIS - MATERIAL ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA								R$ 4.539.008,48
ITEM	TABELA	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QDT	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO COM BDI	TOTAL

1	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	500000	R$ 0,84	R$ 1,02	R$ 510.972,00
2	COTAÇÃO	1	FITA DE AUTOFUSÃO, ROLO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 19 MM, COR PRETA, À BASE DE BORRACHA OU MATERIAL AUTOFUSIVO DE QUALIDADE EQUIVALENTE, RESISTENTE À UMIDADE, INTEMPÉRIES E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, INDICADA PARA ISOLAMENTO E VEDAÇÃO DE CONEXÕES ELÉTRICAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PRÓPRIO PARA USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	UND	500	R$ 33,72	R$ 41,02	R$ 20.511,88
3	COTAÇÃO	2	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 19 MM, COR PRETA, CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL E AUTOADESIVO, RESISTENTE À UMIDADE, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, COM BOA ADERÊNCIA E CAPACIDADE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO, INDICADA PARA EMENDAS E ISOLAMENTO DE CONDUTORES E CONEXÕES ELÉTRICAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PRÓPRIO PARA USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	UND	500	R$ 10,48	R$ 12,75	R$ 6.374,98
4	COTAÇÃO	3	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 4.000 LUMENS, LUZ BRANCA, VIDA ULTIL NOMINAL: 25.000 horas, PRIMEIRA LINHA, CERTIFICAÇÃO: INMETRO	UND	5000	R$ 26,37	R$ 32,08	R$ 160.408,71
5	COTAÇÃO	4	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 50 W, 4.000 LUMENS, LUZ BRANCA, VIDA ULTIL NOMINAL: 25.000 horas, PRIMEIRA LINHA, CERTIFICAÇÃO: INMETRO	UND	5000	R$ 57,09	R$ 69,46	R$ 347.298,75
6	COTAÇÃO	5	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 65 W, 4.000 LUMENS, LUZ BRANCA, VIDA ULTIL NOMINAL: 25.000 horas, PRIMEIRA LINHA, CERTIFICAÇÃO: INMETRO	UND	5000	R$ 61,96	R$ 75,38	R$ 376.922,96
7	COTAÇÃO	6	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 80 W, 4.000 LUMENS, LUZ BRANCA, VIDA ULTIL NOMINAL: 25.000 horas, PRIMEIRA LINHA, CERTIFICAÇÃO: INMETRO	UND	5000	R$ 104,72	R$ 127,40	R$ 636.991,48
8	COTAÇÃO	7	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT, 100 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.000 LUMENS, LUZ BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, VIDA ÚTIL NOMINAL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, PRIMEIRA LINHA, CERTIFICAÇÃO/REGISTRO NO INMETRO, DESTINADA A USO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ÁREAS EXTERNAS.	UND	5000	R$ 116,50	R$ 141,73	R$ 708.669,50
9	COTAÇÃO	8	ADAPTADOR PORCELANA E40 PARA E27	UND	5000	R$ 10,83	R$ 13,18	R$ 65.878,89
10	COTAÇÃO	9	REFLETOR MODULAR LED 500W, POTÊNCIA: 500W, TEMPERATURA DE COR: 5.500K, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 85V~265V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165LM/W, FLUXO LUMINOSO: 82.500 LÚMENS, ÂNGULO DE ABERTURA: 90°, FATOR DE POTÊNCIA: > 0,99, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >80, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10°C A +40°C, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP-66, PROTETOR SURTO: 6KV, VIDA ÚTIL: 70.000 HORAS.	UND	100	R$ 1.752,35	R$ 2.131,91	R$ 213.191,31

11	COTAÇÃO	10	REFLETOR LED 1000W, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO DA LENTE EM VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA: 1000W, TEMPERATURA DE COR: 5.500K, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 100V~240V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90LM/W, FLUXO LUMINOSO: 90.000 LÚMENS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, FATOR DE POTÊNCIA: > 0,95, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >80, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10°C A +40°C, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP-66, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS.	UND	100	R$ 991,00	R$ 1.205,65	R$ 120.565,06
12	COTAÇÃO	11	REFLETOR MODULAR LED 1000W, POTÊNCIA: 1000W, TEMPERATURA DE COR: 5.500K, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 85V~265V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165LM/W, FLUXO LUMINOSO: 165.000 LÚMENS, ÂNGULO DE ABERTURA: 90°, FATOR DE POTÊNCIA: > 0,99, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >80, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10°C A +40°C, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP-66, PROTETOR SURTO: 6KV, VIDA ÚTIL: 70.000 HORAS.	UND	100	R$ 3.501,37	R$ 4.259,77	R$ 425.977,08
13	COTAÇÃO	12	PROJETOR DE LED 100W PARA ÁREA EXTERNA, TENSÃO BIVOLT, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK08, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE NO MÍNIMO 6 KV, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, CORPO EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E AJUSTE DE DIRECIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDA FICHA TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES. PRODUTO DESTINADO A USO EXTERNO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E REQUISITOS DE CONFORMIDADE APLICÁVEIS.	UND	500	R$ 81,56	R$ 99,23	R$ 49.614,98
14	COTAÇÃO	13	PROJETOR DE LED 150W PARA ÁREA EXTERNA, TENSÃO BIVOLT, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK08, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE NO MÍNIMO 6 KV, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, CORPO EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E AJUSTE DE DIRECIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDA FICHA TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES. PRODUTO DESTINADO A USO EXTERNO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E REQUISITOS DE CONFORMIDADE APLICÁVEIS.	UND	500	R$ 143,69	R$ 174,81	R$ 87.404,60
15	COTAÇÃO	14	PROJETOR DE LED 50W PARA ÁREA EXTERNA, TENSÃO BIVOLT/AUTOVOLT, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90, GRAU	UND	500	R$ 61,59	R$ 74,93	R$ 37.467,22

			DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA A IMPACTO MÍNIMA IK08, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE NO MÍNIMO 4 KV, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, CORPO EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E AJUSTE DE DIRECIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDA FICHA TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES. PRODUTO DESTINADO A USO EXTERNO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E REQUISITOS DE CONFORMIDADE APLICÁVEIS.					
16	COTAÇÃO	15	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 10A, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE LUMINOSIDADE, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E À RADIAÇÃO UV, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54, INDICADO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE LUMINÁRIAS EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E SER COMPATÍVEL COM BASE PADRÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO.	UND	5000	R$ 30,08	R$ 36,59	R$ 182.956,36
17	COTAÇÃO	16	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO COMPATÍVEL COM RELÉ FOTOELÉTRICO PADRÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250V, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 10A, COM 3 OU 4 TERMINAIS, CONFECCIONADA EM MATERIAL ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE À UMIDADE, INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, PRÓPRIA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM TERMINAIS DE CONEXÃO ELÉTRICA ADEQUADOS E FIXAÇÃO SEGURA. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	UND	5000	R$ 9,67	R$ 11,76	R$ 58.822,61
18	COTAÇÃO	17	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 1,50 METRO DE COMPRIMENTO, RETO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS INTEMPÉRIES, PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM POSTES. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO GALVANIZADO, FUROS E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS COM A INSTALAÇÃO EM POSTE, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	UND	2500	R$ 98,77	R$ 120,16	R$ 300.398,82
19	COTAÇÃO	18	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, RETO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, RESISTENTE À CORROSÃO, UMIDADE E INTEMPÉRIES, PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM POSTES. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO GALVANIZADO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E SEGURANÇA NA	UND	2500	R$ 46,86	R$ 57,01	R$ 142.524,69

			INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.					
20	COTAÇÃO	19	BOBINA PARA CONTATOR 60A, TENSÃO DE COMANDO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, COMPATÍVEL COM CONTATOR DE CAPACIDADE NOMINAL DE 60A, DESTINADA A SISTEMAS DE COMANDO E ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DEVERÁ SER ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM O CONTATOR CORRESPONDENTE, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO ADEQUADO E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	UND	100	R$ 238,57	R$ 290,24	R$ 29.024,02
21	COTAÇÃO	20	CONTATOR TRIPOLAR 60A, TENSÃO DA BOBINA 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 60A, PARA ACIONAMENTO E COMANDO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM CONTATOS AUXILIARES, CONSTRUÇÃO ROBUSTA, MONTAGEM EM TRILHO DIN OU FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, COM PROTEÇÃO E ISOLAMENTO ADEQUADOS PARA INSTALAÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	UND	100	R$ 468,79	R$ 570,33	R$ 57.032,59

6 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Viabilidade Técnica:

- A contratação para aquisição de materiais de construção destinados à manutenção predial apresenta plena viabilidade técnica, uma vez que os insumos especificados atendem às normas técnicas vigentes e são compatíveis com os serviços rotineiros de manutenção das edificações públicas sob responsabilidade do Município. Os materiais previstos são amplamente utilizados e adequados às demandas identificadas.

Viabilidade Operacional:

- A aquisição dos materiais demonstra viabilidade operacional, considerando que sua utilização está plenamente integrada às rotinas já executadas pelas equipes de manutenção. O fornecimento dos insumos permitirá a continuidade dos serviços, sem necessidade de alterações nos procedimentos operacionais existentes, minimizando impactos na execução das atividades administrativas e operacionais.

Viabilidade Orçamentária:

- A estimativa de custos foi elaborada com base em preços praticados no mercado e em contratações anteriores, indicando compatibilidade com a dotação orçamentária

disponível. A contratação mostra-se financeiramente viável, possibilitando o adequado planejamento das despesas e garantindo economicidade na execução dos serviços de manutenção predial.

Adequação à Necessidade Identificada:

- A contratação atende de forma integral às necessidades levantadas pelas Secretarias Municipais, viabilizando a execução contínua dos serviços de manutenção corretiva e preventiva. Os materiais especificados são compatíveis com as demandas identificadas em vistorias técnicas e no histórico de consumo, assegurando resposta eficaz às necessidades de conservação das unidades públicas.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação é tecnicamente adequada, operacionalmente viável, orçamentaria compatível e plenamente alinhada às necessidades da Administração Pública. Assim, recomenda-se a realização da contratação, por se tratar de medida essencial para a manutenção, conservação e funcionamento adequado das edificações públicas municipais..

Dotação Orçamentária:

PREFEITURA:

Despesa Objetivada: MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 000072
ÓRGÃO: 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA
UNIDADE: 000003 - SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 000004 - Administração
SUB-FUNÇÃO: 000122 - Administração Geral
PROGRAMA: 000001 - MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EM GERAL
ELEMENTO: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.00.000 - Recursos Não vinculados de Impostos,420.000,00

13 de outubro de 2026.

PREFEITURA DE CEZARINA | SECRETARIA DE OBRAS

O TRABALHO CONTINUA - 2025/2028

Karoliny Ribeiro dos Santos de Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU A270724-1